Công Cụ Cho Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Nông Nghiệp Hiện Đại

Triển khai Trí tuệ Nhân tạo - Nền tảng và Thực hành (Chương 7)



Gemini Notebook

Hệ Sinh Thái Công Cụ AI

Python
(Ngôn ngữ lõi)

Nền tảng cốt lõi của mọi thuật toán AI. (Phiên bản 3.6).



Anaconda (Quản lý môi trường)

Đóng gói và quản lý các thư viện, tránh xung đột hệ thống.



Anaconda
(Quản lý môi trường)

Đóng gói và quản lý các thư viện, tránh xung đột hệ thống.



Jupyter
(Không gian tương tác)

Môi trường viết mã và trực quan hóa dữ liệu trực tiếp.



Google Colab
(Siêu máy tính đám mây)

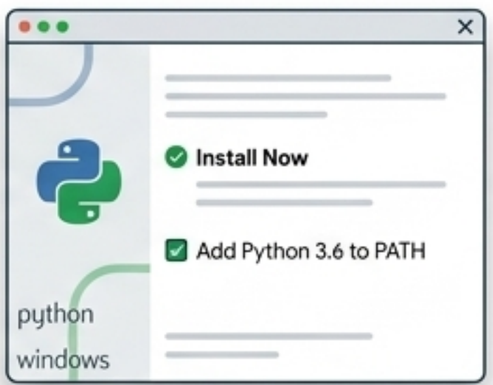
Khai thác sức mạnh GPU miễn phí để huấn luyện mô hình phức tạp.

Gemini Notebook

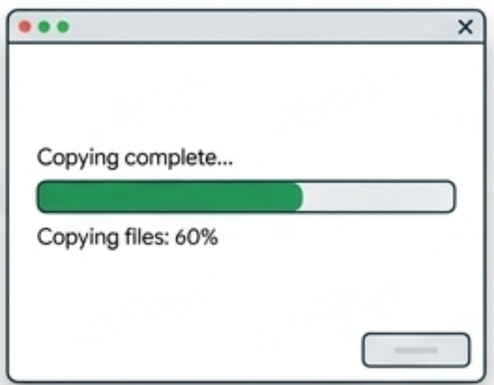
Thiết Lập Nền Móng: Cài Đặt Python 3.6



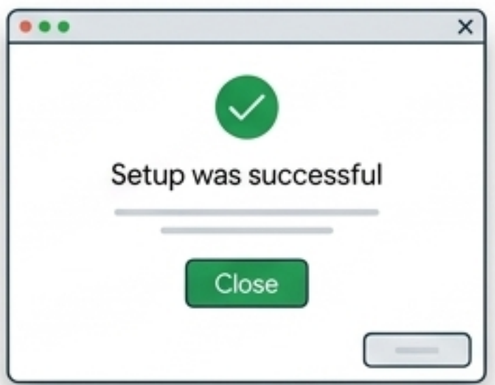
Tải phiên bản Python 3.6.



Chạy tệp .exe và chọn 'Install Now'.



Quá trình cài đặt diễn ra.



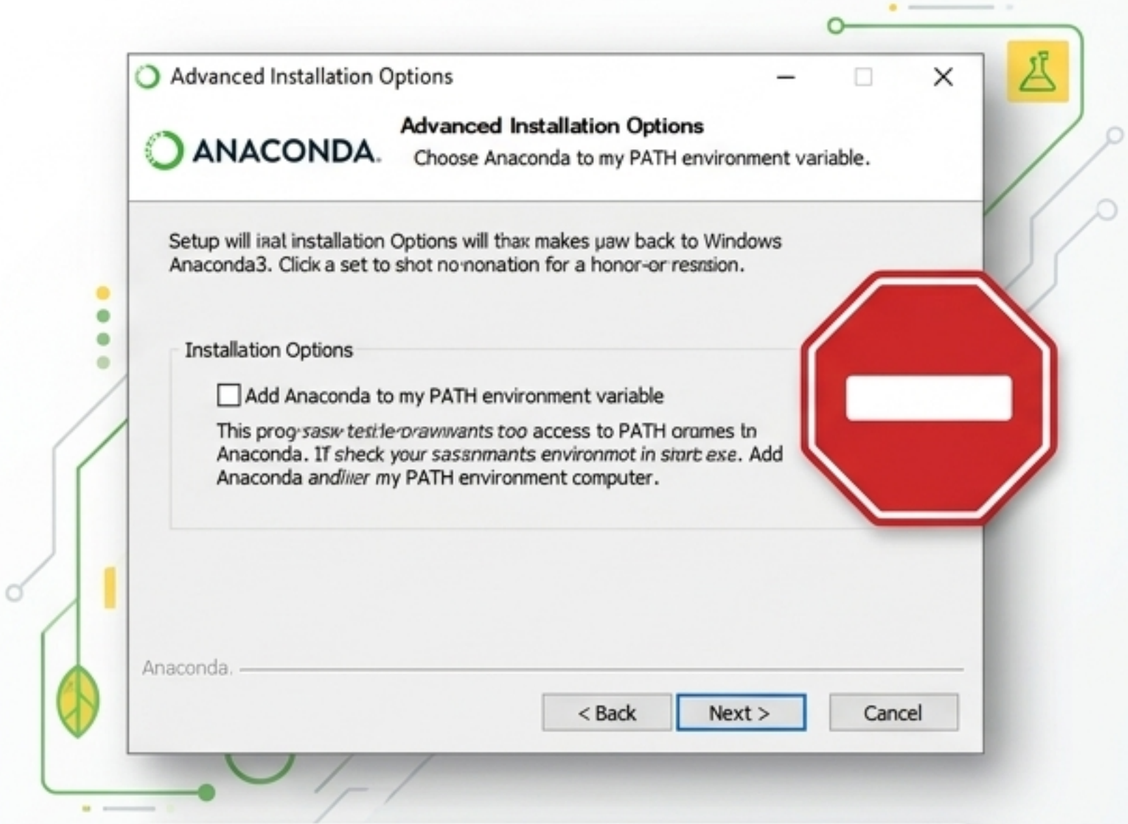
'Setup was successful' -> Nhấp 'Close'.

Lưu ý quan trọng: Tất cả mã nguồn trong tài liệu chuẩn được tối ưu cho Python 3.6. Tránh các phiên bản cũ như 2.7.

Gemini Notebook

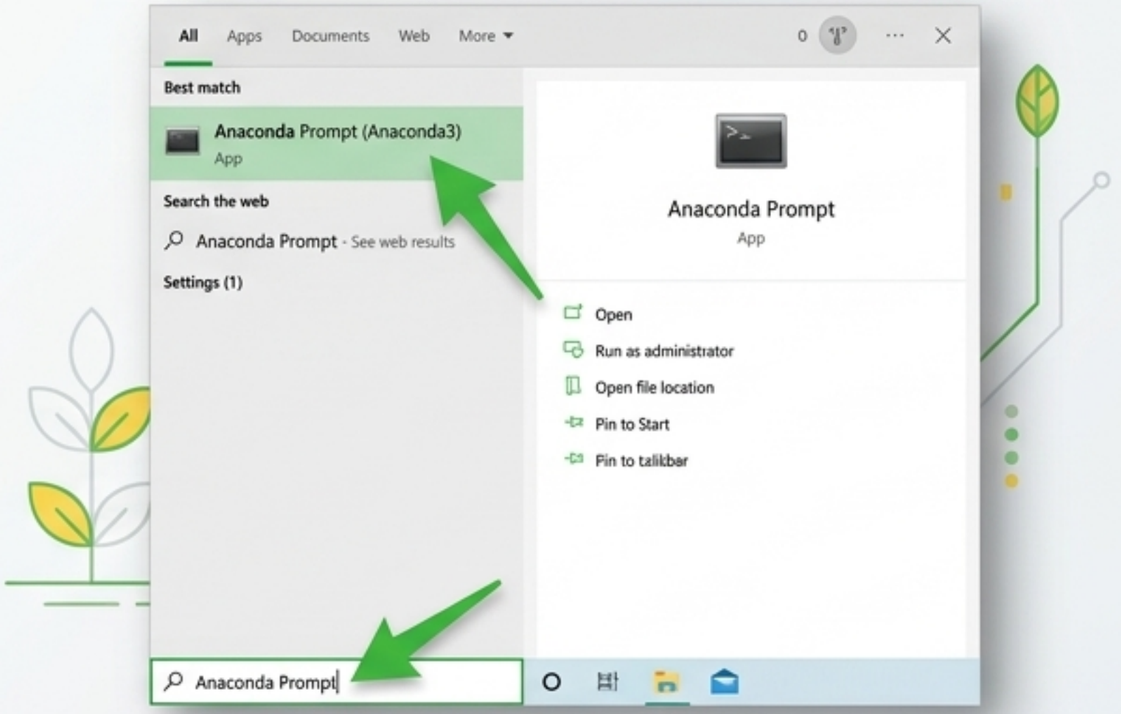
Anaconda Trên Windows: Quản Lý Thư Viện Chuyên Nghiệp

INSTALLATION FOCUS



KHÔNG chọn **"Add Anaconda to my PATH environment variable"**.

POST-INSTALLATION



Tìm kiếm **"Anaconda Prompt"** trong Start Menu. Đây là trình bao dòng lệnh (command line shell) dành riêng cho Python.

Gemini Notebook

Lệnh Cài Đặt Cho Hệ Sinh Thái Unix (MacOS & Linux)

MacOS

- Tải trình cài đặt .pkg (ưu tiên Python 3.6).
- Lệnh tải biến môi trường: `$ cd ~` tiếp theo là `$ source .bashrc`
- Khởi động: `$ python`
- Kiểm tra cài đặt thành công: `>>> import this` (Sẽ hiển thị 'Zen of Python').

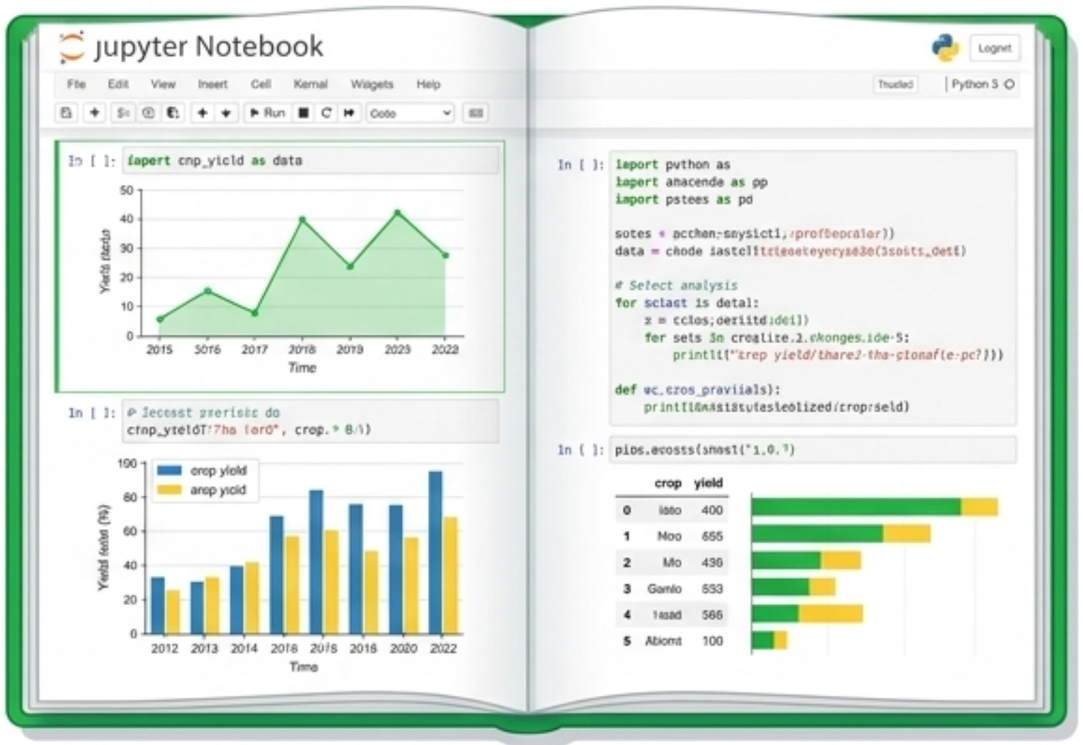
Linux

- Tạo thư mục tạm: `$ cd ~`, sau đó `$ mkdir tmp`, `$ cd tmp`
- Tải tập lệnh **Bash**: Sử dụng **wget** với liên kết trình cài đặt **.sh**
- Thực thi: `$ bash Anaconda3-5.2.0-Linux-x86_64.sh`
- Lệnh tải biến môi trường: `$ cd` , `$ source .bashrc`

Thoát khỏi Python REPL trên mọi hệ điều hành bằng lệnh `>>> exit()` .

Gemini Notebook

Jupyter Notebook: Không Gian Viết Mã Tương Tác



1 Qua Anaconda (Khuyến nghị)

Đã được tích hợp sẵn! Chỉ cần gõ `> jupyter notebook` trong Anaconda Prompt.

2 Cài đặt thủ công (Prompt/Terminal)

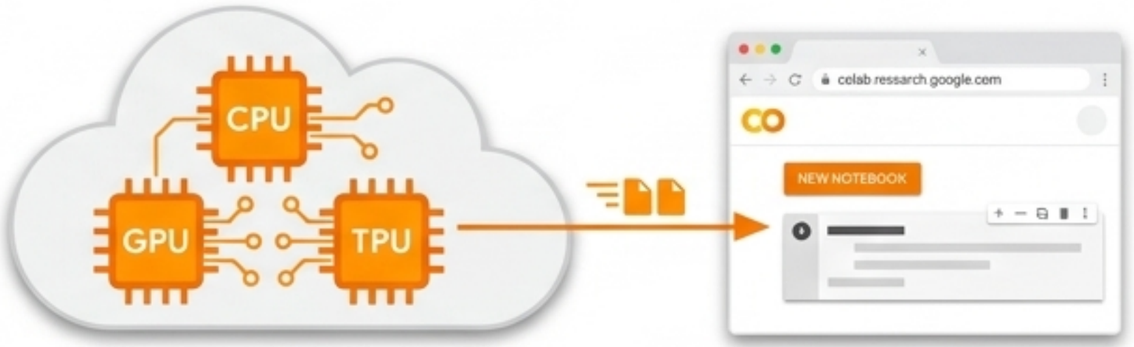
Gõ lệnh `> conda install jupyter`, xác nhận `y`.

3 MacOS (Không dùng Anaconda)

Cài đặt qua Homebrew: `$ brew install Python` -> `$ pip install jupyter`. (Tránh dùng Python mặc định của hệ thống MacOS để tránh lỗi gói).

Gemini Notebook

Đưa AI Lên Đám Mây: Sức Mạnh Của Google Colab

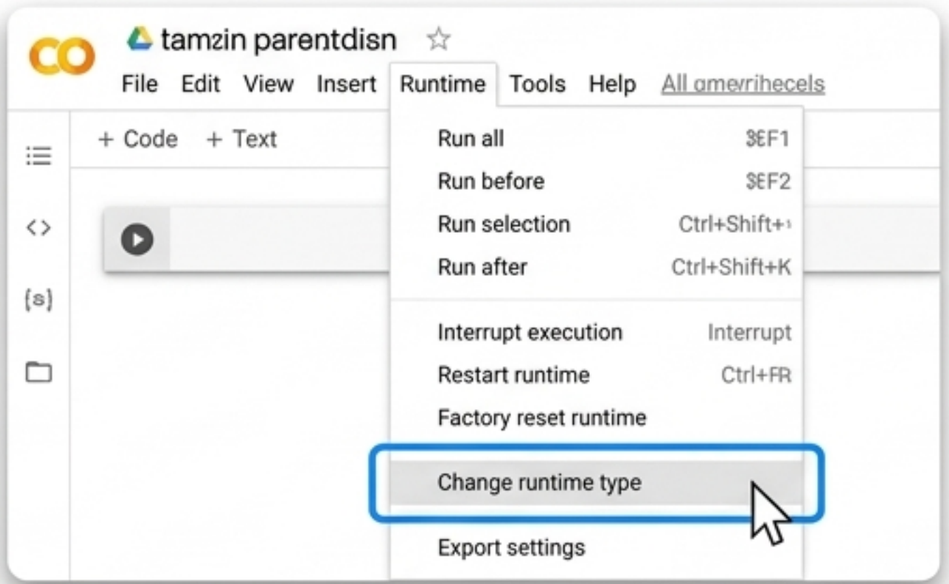


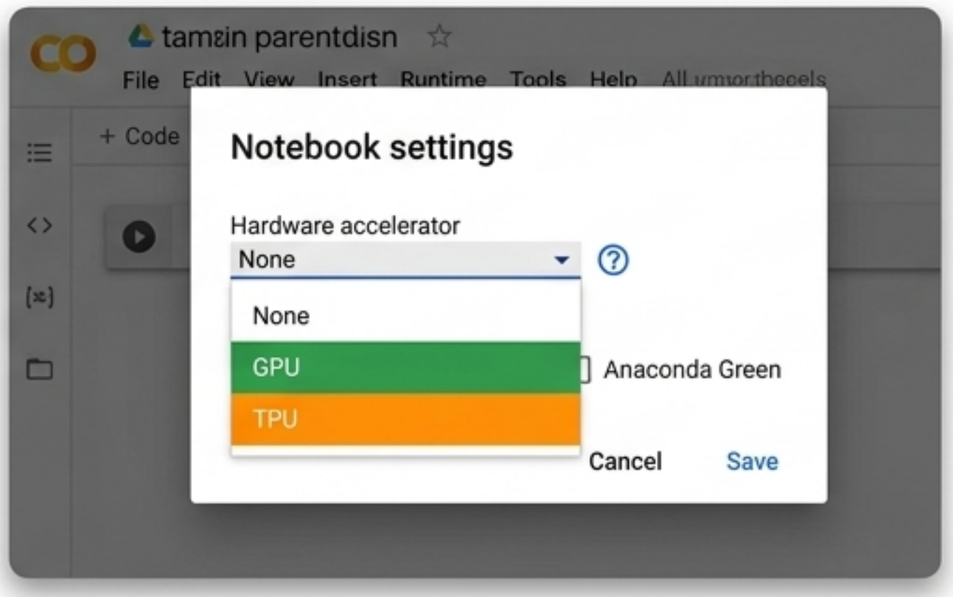
- Môi trường Jupyter Notebook hoàn toàn trực tuyến và miễn phí.
- Cung cấp 12 giờ thực thi liên tục cho mỗi phiên.
- Không yêu cầu cài đặt cục bộ - sẵn sàng phân tích hình ảnh nông nghiệp hoặc cảm biến IoT ngay lập tức.
- Tự động lưu trữ tiến trình trên Google Drive.

Truy cập colab.research.google.com và nhấp ‘NEW NOTEBOOK’.

Gemini Notebook

Kích Hoạt Phần Cứng Chuyên Dụng (GPU & TPU)



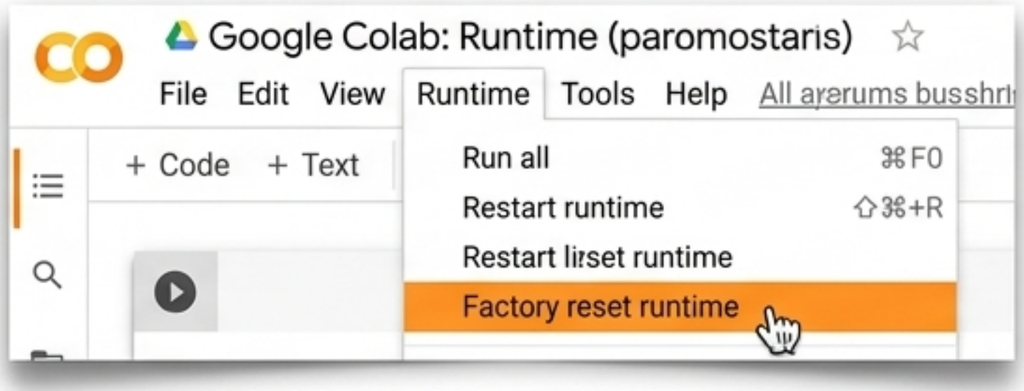


Việc huấn luyện mô hình Học Sâu (Deep Learning) đòi hỏi năng lực tính toán khổng lồ. Colab cho phép chuyển đổi từ CPU sang GPU/TPU chỉ với vài cú nhấp chuột.

Gemini Notebook

Quản Lý Tài Nguyên Đám Mây & Lệnh Terminal

Quản Lý Tài Nguyên



Tài nguyên đám mây được chia sẻ. Luôn chấm dứt (terminate) sổ tay sau khi hoàn thành để giải phóng tài nguyên cho cộng đồng.

Lệnh Terminal

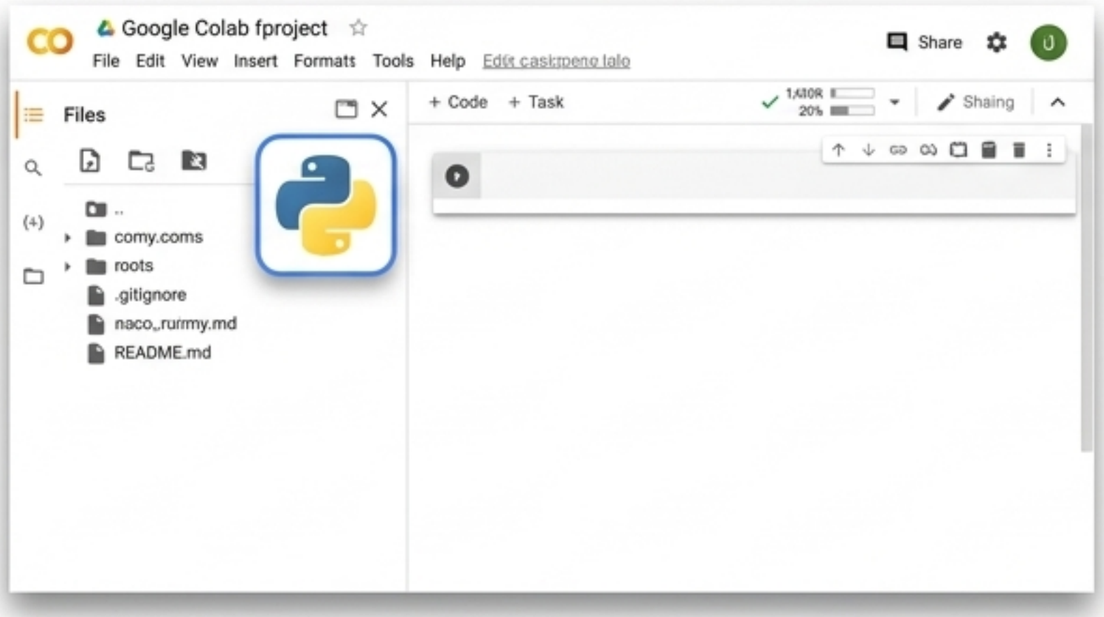
```
!pip install tên_thư_viện
!ls
!pwd
```

Hầu hết thư viện (Pandas, NumPy, scikit-learn) đã có sẵn. Để dùng lệnh terminal cục bộ ngay trong Colab, chỉ cần thêm dấu chấm than ! ở đầu lệnh.

Gemini Notebook

Đưa Dữ Liệu Nông Nghiệp Vào Đám Mây

Method 1 (Upload Trực tiếp)





Dành cho tệp nhỏ (Tốc độ tải chậm).

Method 2 (Mount Google Drive) - **Khuyên Dùng**



Giải pháp tối ưu. Tải dữ liệu lớn (ảnh vệ tinh, dữ liệu cảm biến) lên Drive và kết nối trực tiếp (Mount) vào Colab chỉ với một cú nhấp chuột.

Gemini Notebook

Lưu Trữ Và Hợp Tác Nghiên Cứu Toàn Cầu



Tự động hóa

Tiến trình được tự động lưu vào Google Drive. Không lo mất dữ liệu.

Xuất bản đa định dạng

Tải xuống dưới dạng mã thuần *.py hoặc sổ tay tương tác *.ipynb. Hỗ trợ lưu bản sao trực tiếp lên GitHub.

Chia sẻ dễ dàng

Chia sẻ không gian mã hóa qua liên kết URL hoặc Email, hoạt động mượt mà như chia sẻ một tài liệu Google Docs.

Gemini Notebook

Ma Trận Quyết Định: Cá Nhân Hay Đám Mây?

Tính Năng	Jupyter Cục Bộ (Anaconda)	Google Colab
Cài đặt & Cấu hình	❌ Phức tạp hơn; Phụ thuộc máy cá nhân	✅ Không cần cài đặt
Sức mạnh xử lý	❌ Phụ thuộc vào phần cứng laptop	✅ Có GPU/TPU mạnh mẽ (Vượt trội)
Truy cập Offline (Tại trạm nghiên cứu)	✅ Hoạt động hoàn hảo Offline (Vượt trội)	❌ Yêu cầu kết nối Internet
Làm việc nhóm	❌ Khó chia sẻ trực tiếp	✅ Chia sẻ dễ như Google Docs

Gemini Notebook

Sẵn Sàng Chuyển Đổi Nông Nghiệp Bằng AI

Tổng Quan Chuỗi Công Cụ Cốt Lõi

Bạn đã nắm vững chuỗi công cụ cốt lõi: từ viết mã Python cơ bản, quản lý môi trường với Anaconda, đến **khai thác siêu máy tính đám mây** Google Colab.

Bước Tiếp Theo: Triển Khai Thực Tế

Sẵn sàng triển khai thực tế? Khám phá máy chủ Amazon EC2 (miễn phí 1 năm) để lưu trữ (host) vĩnh viễn các dự án và mô hình AI nông nghiệp của bạn.



Gemini Notebook